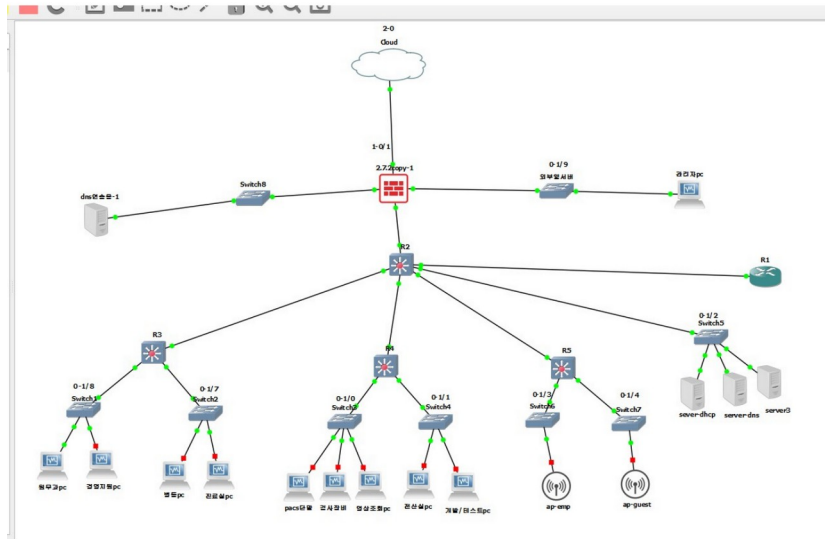


GNS3 네트워크 구축 프로젝트 포트폴리오

병원 본원 네트워크 구축 + 병원 급식 지사 네트워크 구축

PROJECT 1 · 병원 본원

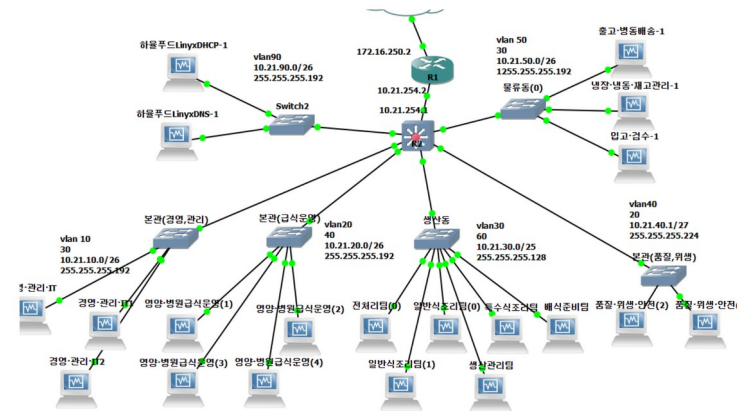


실제 GNS3 본원 네트워크 구성 화면

PROJECT 2 · 병원 급식 지사

outing · DHCP Relay · Linux DHCP/DNS · 장애 분석

반 · 생산
습니다.
하고
했습니다.



실제 GNS3 지사 네트워크 구성 화면

공통 기반은 VLAN·SVI·DHCP Relay 이지만, 본원은 보안·서비스·장애처리, 지사는 인원 기반 주소 설계와 생산·물류 업무망 구축에 초점을 두었습니다.

같은 기술을 반복한 두 프로젝트가 아니라, 동일한 네트워크 기반을 서로 다른 운영 환경에 적용한 경험으로 구성했습니다.

공통 기반 GNS3 · VLAN 분리 · CORE SVI · Inter-VLAN Routing · DHCP Relay · Linux DHCP/DNS · 실제 통신 검증

PROJECT 1 · 병원 본원

- 원무 · 진료 · 검사 · 전산 · Wi-Fi · 서버망을 VLAN 으로 분리
- pfSense 관리자망 · DMZ · 정적 경로 · Outbound NAT 구성
- DNS 기반 내부 WEB 서비스까지 사용자 관점에서 검증
- VLAN 오할당 · MAC 중복 · DMZ TCP 문제를 로그 / ARP/tcpdump 로 분석

PROJECT 2 · 병원 급식 지사

- 본관 90 명 · 생산동 80 명 · 물류동 30 명 , 총 200 명 규모로 주소 설계
- /25 · /26 · /27 을 업무 규모에 맞춰 배정하고 서버망 VLAN 90 분리
- c3745 + NM-16ESW 에서 VLAN 별 물리 포트와 SVI 게이트웨이 구성
- SVI 오설정 · DHCP 미할당 · 서버망 ARP 실패를 직접 수정

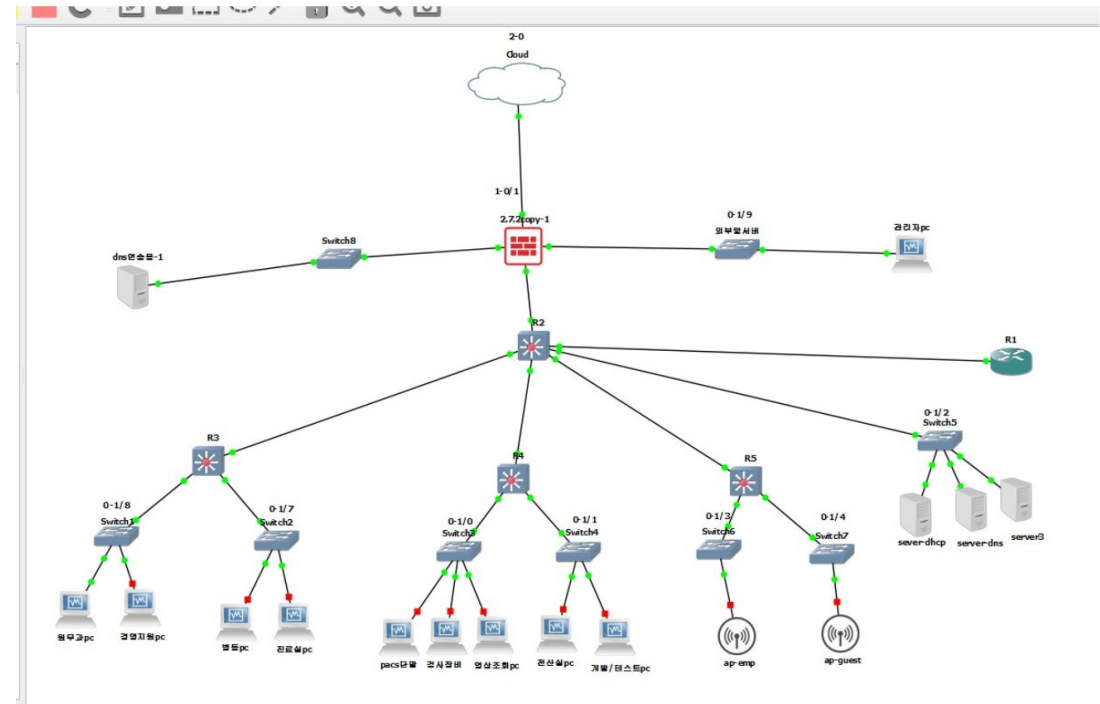
제출 포인트 본원 프로젝트는 전산실 장애처리 역량 , 지사 프로젝트는 생산 · 물류 사업장 네트워크 설계 경험을 보여주도록 중복 설명을 줄였습니다.

구축 목표

- 원무 · 진료 · 검사 · 전산 · 무선 · 서버 영역을 논리적으로 분리
- CORE 에서 VLAN 간 라우팅과 공통 게이트웨이 제공
- 중앙 DHCP/DNS/WEB 서버를 서버망에 배치하고 서비스 검증
- pfSense 로 관리자망과 DMZ 를 분리하고 보안 정책 확장

검증 · 장애분석 포인트

- Windows PC 가 DHCP 주소와 DNS 정보를 정상 수신하는지 확인
- 내부 DNS 이름으로 WEB 서비스 접속 검증
- ARP/MAC, 방화벽, 서비스, tcpdump 순서로 문제 구간 축소



실제 GNS3 본원 네트워크 구성 화면

핵심 : “ 설정 완료 ” 보다 실제 사용자가 서비스를 이용할 수 있는지 , 장애가 발생했을 때 어디까지 정상인지 확인하는 데 초점을 두었습니다 .

업무 VLAN

VLAN	용도	네트워크	게이트웨이
10	경영·관리 / 원무	10.50.10.0/24	10.50.10.1
20	병동·진료	10.50.20.0/24	10.50.20.1
30	PACS·검사·영상	10.50.30.0/24	10.50.30.1
40	전산·개발	10.50.40.0/24	10.50.40.1
50	직원 Wi-Fi	10.50.50.0/24	10.50.50.1
60	게스트 Wi-Fi	10.50.60.0/24	10.50.60.1
90	서버망	10.50.90.0/24	10.50.90.1

pfSense 직접 연결 세그먼트

LAN Transit	10.50.254.0/30 - CORE 10.50.254.1 / pfSense 10.50.254.2
관리자망 OPT1	10.50.70.0/24 - pfSense 10.50.70.1 / 관리 자 PC 10.50.70.10
DMZ OPT2	10.50.80.0/24 - pfSense 10.50.80.1 / DMZ WEB 10.50.80.10

주소 설계에서 의도한 점

업무 VLAN 과 서버망을 분리해 장애·브로드캐스트 범위를 제한
 서버는 고정 IP, 사용자 PC 는 DHCP 로 운영 방식 구분
 관리자 PC 는 일반 업무망과 분리해 방화벽 관리 접근을 별도 통제
 DMZ 를 내부 서버망과 다른 주소 영역으로 분리해 보안 정책 확장 가능

핵심 구현

VLAN 10/20/30/40/50/60/90 생성
 각 VLAN SVI 에 게이트웨이 .1/24 설정
 CORE 에서 ip routing 활성화로 Inter-VLAN Routing 수행
 사용자 VLAN SVI 에 DHCP Relay(10.50.90.10) 적용
 서버망 VLAN 90 은 DHCP Relay 없이 고정 IP 로 운영
 CORE ↔ pfSense 를 10.50.254.0/30 Transit 링크로 연결

Access 포트 구성

CORE 포트	연결	역할
Fa1/8	Switch1	VLAN 10 - 원무/경영
Fa1/7	Switch2	VLAN 20 - 병동/진료
Fa1/0	Switch3	VLAN 30 - PACS/검사
Fa1/1	Switch4	VLAN 40 - 전산/개발
Fa1/2	Switch5	VLAN 90 - 서버
Fa1/3	Switch6	VLAN 50 - 직원 Wi-Fi
Fa1/4	Switch7	VLAN 60 - 게스트 Wi-Fi

트래픽 흐름

PC 가 DHCP Discover 전송
 Access VLAN 을 통해 CORE SVI 도착
 CORE 의 helper-address 가 DHCP 서버 10.50.90.10 으로 Relay
 DHCP 서버가 해당 VLAN 범위의 IP/GW/DNS 제공
 서로 다른 VLAN 간 통신은 CORE 가 라우팅
 외부/보안 구간은 pfSense 방향으로 전달

네트워크 중심 포인트

서버 설정 자체보다 “어느 VLAN 에서 어떤 경로로 서버에 접근하는가”를 먼저 설계하고, 서비스는 그 설계가 정상인지 검증하는 수단으로 사용했습니다.

서버 역할

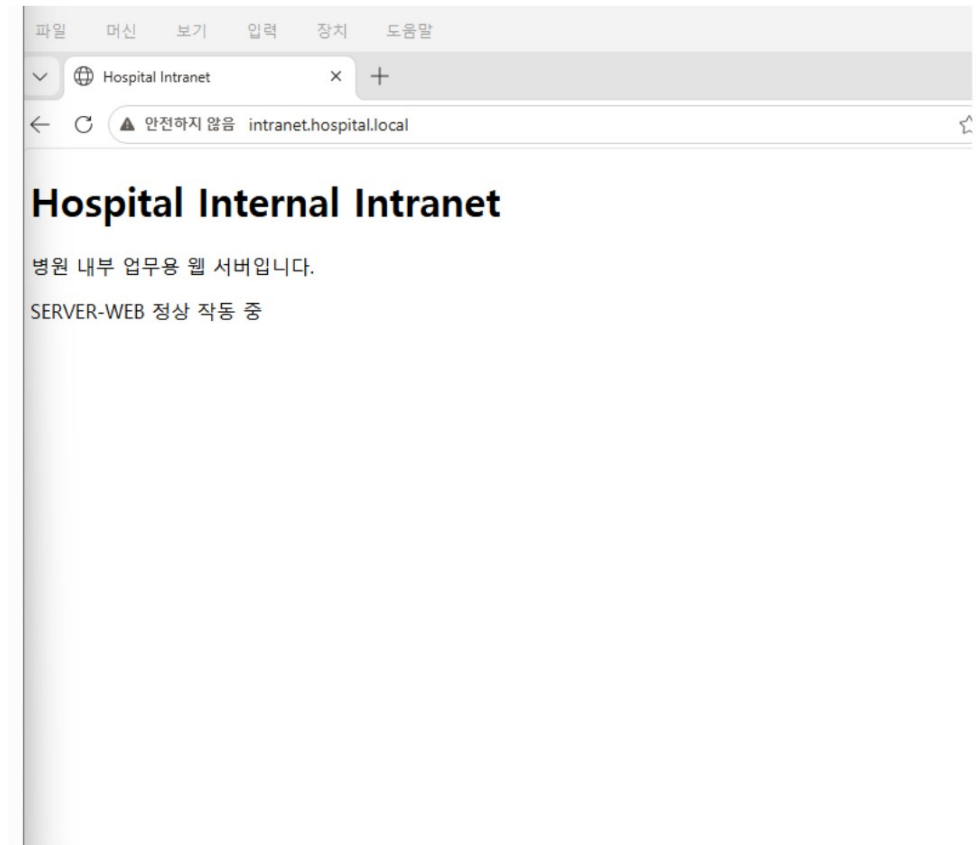
DHCP	10.50.90.10 - VLAN 별 주소 범위 제공
DNS	10.50.90.11 - hospital.local 이름 해석
WEB	10.50.90.20 - 내부 인트라넷 서비스

검증 시나리오

클라이언트가 해당 VLAN 대역의 DHCP 주소를 받는지 확인
 게이트웨이 및 DNS 정보가 함께 전달되는지 확인
 intranet.hospital.local 이름으로 내부 웹서버 접근
 IP 직접 접속이 아니라 DNS 기반 서비스 접속까지 검증

결과

일반 PC 에서 intranet.hospital.local 접속에 성공하여 DHCP, DNS, Inter-VLAN Routing, WEB 서비스가 연속적으로 동작하는 것을 확인했습니다.



일반 PC 에서 내부 DNS 이름으로 Hospital Intranet 접속 성공

인터페이스

WAN / em0	DHCP - 외부 연결 준비
LAN / em1	10.50.254.2/30 - CORE Transit
OPT1 / em2	10.50.70.1/24 - 관리자 망
OPT2 / em3	10.50.80.1/24 - DMZ

```

파일  마신  보기  입력  장치  도움말

You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:
https://10.50.254.2/

Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Hetgate Device ID: daa39a8e863218d28298

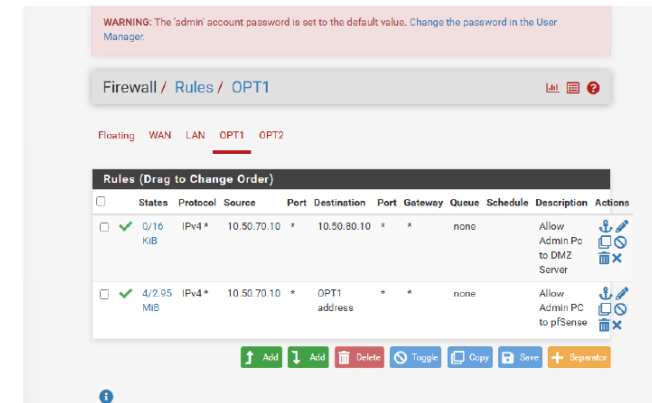
** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em0    -> v4/DHCP4: 192.168.100.160/16
LAN (lan)    -> em1    -> v4: 10.50.254.2/30
OPT1 (opt1)  -> em2    ->
OPT2 (opt2)  -> em3    ->

9) Logout (SSH only)      9) pfTop
1) Assign Interfaces      10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) Reboot system          14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system            15) Restore recent config
7) Ping host              16) Restart PHP-FPM

```

pfSense 인터페이스 구성 화면



OPT1 관리자 PC 허용 방화벽 규칙

라우팅/정책

CORE_GW = 10.50.254.1 등록
 10.50.0.0/18, 10.50.90.0/24 정적 경로 설정
 관리자 PC 10.50.70.10 에서 pfSense 접속 허용
 Hybrid Outbound NAT 규칙 구성

검증 결과

방화벽을 다시 활성화한 뒤에도 관리자 PC 에서 https://10.50.70.1 관리 페이지 접속이 유지되는 것을 확인했습니다.

CASE 1. 잘못된 VLAN 으로 DHCP 오할당

PC 가 예상과 다른 10.50.20.x 주소를 수신
 DHCP 서버 로그에서 Relay 주소 10.50.20.1 확인
 서버 문제가 아니라 PC/스위치 VLAN 할당 문제로 범위 축소
 VLAN 수정 후 정상 주소 수신

배운 점

DHCP 장애는 “서버가 죽었는가”보다 Discover 가 어느 게이트웨이를 들어오는지부터 확인하면 원인을 빠르게 좁힐 수 있었습니다.

CASE 2. 복제 VM MAC 중복

서버 간 ping 실패와 ARP neighbor FAILED 발생
 VirtualBox 복제 VM 의 MAC 주소가 중복된 것을 확인
 각 VM MAC 을 고유하게 변경하고 연결 포트 재설정
 서버 VLAN 통신 복구

배운 점

IP 와 라우팅이 정상이어도 L2 식별자인 MAC 중복으로 통신이 깨질 수 있음을 실제로 확인했습니다.

CASE 3. DMZ HTTP 교차망 문제 분석

관리자 PC → DMZ 서버 ping 은 성공했지만 TCP 80 은 실패
 Apache active, *:80 LISTEN, 서버 자체 curl 성공 확인
 pfSense em2 와 em3 에서 TCP SYN 이 전달되는 것까지 캡처
 서버 NIC 에서는 해당 SYN 미수신 - 문제 구간을 GNS3/VirtualBox NIC 계층으로 축소

현재 상태

핵심 내부망 서비스는 정상 완료했고, DMZ HTTP 교차망 문제는 가상 NIC 연동 계층의 추가 개선 과제로 분리했습니다.

```

Oct 07 15:36:45 Horse systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 07 15:36:46 Horse httpd[887]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name.
Oct 07 15:36:46 Horse systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Oct 07 15:36:46 Horse httpd[887]: Server configured, listening on: port 80
root@Horse ~]# firewall-cmd --list-services
rockpit dhcpv6-client http ssh
root@Horse ~]# http://10.50.80.10
bash: http://10.50.80.10: No such file or directory
root@Horse ~]# curl http://10.50.80.10
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Hospital DMZ Web Server</title>
</head>
<body>
  <h1>Hospital External Web Server</h1>
  <p>DMZ Web Server ■ ■ ■ ■ </p>
</body>
</html>
root@Horse ~]#
  
```

DMZ 서버 자체 HTTP 응답 확인

```

파일  머신  보기  입력  장치  도움말
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
08:00:39.407113 IP 10.50.70.10.49885 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37931047
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
08:00:43.407151 IP 10.50.70.10.49885 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37931047
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
08:00:51.438116 IP 10.50.70.10.49885 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37931047
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
S^C
5 packets captured
252 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: tcpdump -ni em3 tcp port 80
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on em3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
08:10:56.756344 IP 10.50.70.10.49886 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37548122
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
08:10:57.779237 IP 10.50.70.10.49886 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37548122
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
08:10:59.791898 IP 10.50.70.10.49886 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37548122
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
08:11:03.806526 IP 10.50.70.10.49886 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37548122
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
08:11:11.836979 IP 10.50.70.10.49886 > 10.50.80.10.80: Flags [S], seq 37548122
, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
SS
  
```

pfSense em3 에서 관리자 PC → DMZ:80 TCP SYN 확인

사업장 조건

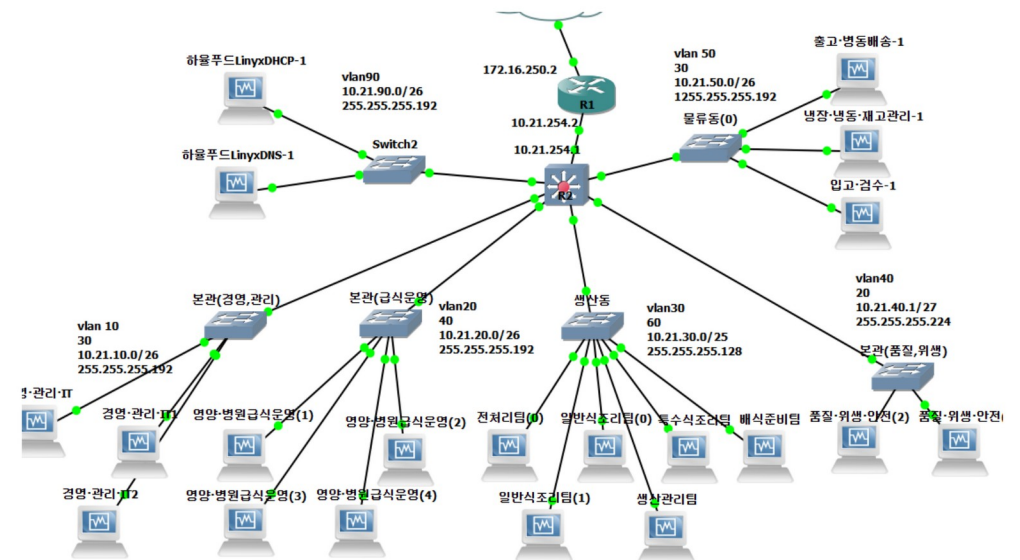
- 본관 90 명 · 생산동 80 명 · 물류동 30 명 = 총 200 명
- 경영 · 관리 / 급식운영 / 생산 / 품질 · 위생 / 물류 / 서버망 분리
- 업무 규모에 따라 /25·/26·/27 로 주소 공간을 다르게 배정

실제 구축

- CORE: Cisco c3745 + NM-16ESW
- VLAN 별 SVI .1 게이트웨이 및 DHCP Relay 구성
- Rocky Linux DHCP 10.21.90.10 / DNS 10.21.90.11
- VPCS 로 VLAN 별 DHCP 주소 수신 및 게이트웨이 통신 검증

outing · DHCP Relay · Linux DHCP/DNS · 장애 분석

관 · 생산
습니다 .
하고
습니다 .



실제 GNS3 지사 네트워크 구성 화면

차별점 : 본원 프로젝트의 기능 확장보다 “ 200 명 사업장의 인원 · 업무 구조를 주소 체계와 물리 포트 구성으로 옮기는 과정 ” 에 초점을 두었습니다 .

VLAN	용도	네트워크	게이트웨이	DHCP 범위
10	경영 · 관리	10.21.10.0/26	10.21.10.1	.4 ~ .62
20	급식 운영	10.21.20.0/26	10.21.20.1	.4 ~ .62
30	생산	10.21.30.0/25	10.21.30.1	.4 ~ .126
40	품질 · 위생	10.21.40.0/27	10.21.40.1	.4 ~ .30
50	물류	10.21.50.0/26	10.21.50.1	.4 ~ .62
90	로컬 서버	10.21.90.0/26	10.21.90.1	고정 IP
99	장비 관리 (계획)	10.21.99.0/24	10.21.99.1	고정 IP

주소 설계에서 의도한 점

업무망과 서버망을 분리해 장애 · 브로드캐스트 범위를 제한
 게이트웨이 .1 규칙을 통일하고 .2~.3 은 향후 이중화용으로 예약
 사용자 단말은 DHCP, 서버와 장비 관리망은 고정 IP 로 운영
 생산제어 확장용 10.21.80.0/24 대역을 별도 예약

CASE 1. SVI 주소 오설정

VLAN 30 에서 예상과 다른 대역이 확인됨
Vlan30 에 10.21.40.1 이 들어간 것을 확인
VLAN 30/40 SVI 주소를 정상 대역으로 수정

배운 점

게이트웨이 주소가 틀리면 DHCP 와 VLAN 간 통신이 함께 영향을 받는다는 점을 확인

CASE 2. DHCP 할당 실패

PC 에 기존 고정 IP 설정이 남아 있었음
DHCP 서버 VM 도 꺼져 있어 요청 처리 불가
PC 를 DHCP 로 전환하고 서버 전원 / 서비스를 정상화

배운 점

서버 설정만 보기보다 클라이언트 설정과 서버 동작 상태를 함께 확인

CASE 3. 서버망 ARP 실패

DHCP 서버 → 10.21.90.1 ping 실패
ip neigh 에서 FAILED 확인
R2 ↔ Switch2 ↔ 서버 VLAN 90 연결을 수정

배운 점

IP 설정이 맞아도 L2 연결이 끊기면 게이트웨이 ARP 단계에서 막힘

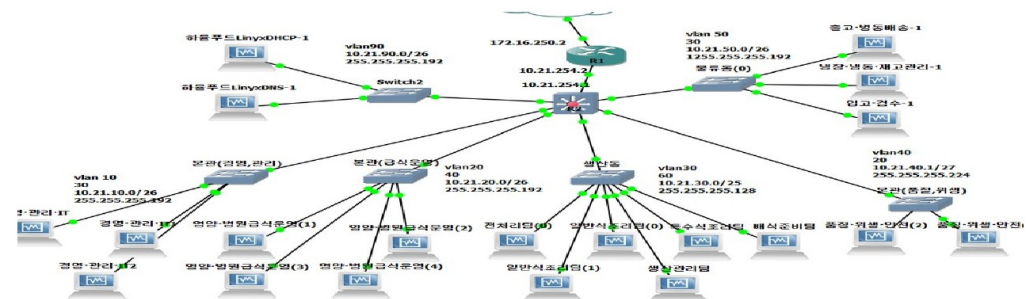
```

R2#show ip interface brief
*Mar 1 01:55:27.099: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Prot
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0.10	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet1/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet1/1	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet1/2	unassigned	YES	unset	up	up

R2 인터페이스 상태 확인 화면



장애 구간을 VLAN · 포트 · 서버망 경로로 나누어 확인

두 프로젝트에서 공통적으로 보여준 역량

1. 네트워크 설계

업무 영역을 VLAN 으로 나누고 게이트웨이 · 서버 주소 · DHCP 범위를 규칙화했습니다.

2. 직접 구축

Cisco IOS, GNS3, VirtualBox, Rocky Linux, pfSense 를 연결해 실제 동작 환경을 만들었습니다.

3. 사용자 관점 검증

설정값이 아니라 PC 의 DHCP 수신 , ping, DNS 이름 접속 등 실제 결과로 확인했습니다.

4. 장애 원인 분리

L1/L2 연결 → IP/Route → ARP/MAC → 방화벽 → 서비스 / 패킷 순으로 원인을 좁혔습니다.

프로젝트별 강조점 본원 : 전산실 서비스 운영 · 보안 구간 · 장애 분석

지사 : 200 명 규모 주소 설계 · 생산 · 물류 업무망 구축

설정 자체보다 운영 현장에서 필요한 네트워크 설계 , 서비스 검증 , 장애 구간 분리 과정을 중심으로 정리해 실제 문제 해결 역량이 드러나도록 구성했습니다.

지원 시에는 “본원에서 장애처리 관점을 익히고 , 지사에서는 실제 사업장 규모에 맞춰 설계 · 구축했다” 는 흐름으로 설명하면 두 프로젝트의 중복보다 확장성이 드러납니다.